Metody obliczeniowe w nauce i technice

Rozwiązywanie równań liniowych algorytmem Gaussa

Bartłomiej Prus

Gr. Śr. 11:30

Dane techniczne urządzenia, na którym wykonano ćwiczenie:

System: Windows 11 x64

Procesor: Intel Core I9 @2.30 GHz 11 generacji

Pamięć RAM: 16GB

Środowisko: jupyter notebook

Ćwiczenie zostało zrealizowane w języku Python 3, przy użyciu bibliotek numpy (do operacji numerycznych)), matplotlib

Opis realizacji ćwiczenia

Ćwiczenie polegało na wykonaniu algorytmu Gaussa, na dwóch macierzach, gdzie spodziewanym wynikiem jest macierz permutacji 1 i -1. W celu możliwości sprawiedliwego porównania, macierz wynikowa ma postać [1, -1, 1, -1…] w zależności od rozmiaru badanej macierzy, oba układy, były badane dla rozmiaru 2-20, 30, 40, 50 badanej macierzy

1. Pierwsza badana macierz

$$\begin{cases} a_{1j} = 1 \\ a_{ij} = \dfrac{1}{i+j-1} \quad dla \quad i \neq 1 \end{cases} \qquad i, j = 1, \dots, n$$

2. Druga badana macierz

$$\begin{cases} a_{ij} = \dfrac{2i}{j} \quad dla \quad j \geq i \\ a_{ij} = a_{ji} \quad dla \quad j < i \end{cases} \qquad i, j = 1, \dots, n$$

3. Macierz wyrazów wolnych

Macierz wyrazu wolnego została obliczona, za pomocą wymnożenia badanej macierzy i oczekiwanej macierzy wynikowej.

4. Dwa sposoby obliczania współczynnika uwarunkowania macierzy

4.1. Względem normy

Współczynnik uwarunkowania względem normy jest obliczany w sposób następujący:

$$\kappa(A) = \| A \| \cdot \| A - 1 \|$$

W celu obliczenia tego współczynnika zostały wykorzystane funkcje:

- np.linalg.inv

Oblicza $A^{-1}\ gdzie\ AA^{-1} = I$

-np.linalg.norm

Oblicza norme według wzoru $\sqrt{\sum_{i=1}^{m}\sum_{j}^{n}|a_{ij}|}$ gdzie m i n to rozmiary macierzy

4.2. Współczynnik spektralny

Spektralny współczynnik uwarunkowania jest obliczamy w następujący sposób:

$$\kappa(A) = \frac{\sigma_{max}(A)}{\sigma_{min}(A)}$$

Oblicza ją funkcja np.linalg.cond, gdzie σ_{max} i σ_{min} to największa i najmniejsza wartość macierzy

5. Badane własności układów z wykorzystaniem macierzy 1 i 2 z użyciem algorytmu Gaussa

5.1. Błąd maksymalny

Poszczególne pozycje macierzy wynikowej są porównywane ze znanymi rozwiązaniami za pomocą wzoru:

$$\max\left(\left|x_{wynikowe} - x_{realne}\right|\right)$$

5.2. Współczynnik uwarunkowania macierzy względem normy

Opisany w punkcie 4.1.

5.3. Spektralny współczynnik uwarunkowania macierzy

Opisany w punkcie **4.2.**

5.4. Precyzja obliczeń

Oba układy są badane w pojedynczej i podwójnej precyzji

rozmiar macierzy	układ 1			układ 2		
	błąd maksymalny	współczynnik uwarunkowania (względem normy)	współczynnik uwarunkowania (spektralna)	błąd maksymalny	współczynnik uwarunkowania (względem normy)	współczynnik uwarunkowania (spektralna)
2	0,00	14,16666889	14,09572315	0,00000000	3,333333254	3
3	0,00	485,3510437	482,9230347	0,00000005	7,842319489	6,663295746
4	0,00	17145,04883	17033,13477	0,00000009	15,03808498	12,2062645
5	0,00	596989,875	592377,9375	0,00000009	25,32545471	19,65548897
6	0,03	21139834	20957040	0,00000050	39,0617218	29,04042435
7	1,98	1346719872	1334132608	0,00000096	56,57107544	40,38733673
8	3,12	3067238912	3032863744	0,00000114	78,15232086	53,71715927
9	33,70	9330026496	8661258240	0,00000120	104,0839005	69,04660797
10	16,38	4184786432	3626101248	0,00000229	134,6275787	86,38929749
11	13,13	3239208192	1958841984	0,00000498	170,0310516	105,7565842
12	12,70	3689431296	2364791296	0,00000184	210,5299988	127,1581192
13	14,68	5204690432	3733942272	0,00000173	256,3496094	150,602005
14	8,19	5143165440	3094759680	0,00000397	307,7059021	176,0953217
15	14,34	8979782656	7629368320	0,00000933	364,8069458	203,6444702
16	24,97	13520472064	11528953856	0,00000734	427,8532715	233,255188
17	63,87	21028108288	16697378816	0,00000610	497,0390015	264,9324036
18	32,07	15505712128	12177107968	0,00000741	572,5523071	298,6803284
19	30,33	16651706368	12094621696	0,00001181	654,5758667	334,5032959
20	34,09	24650088448	23077885952	0,00000624	743,2873535	372,4053345
30	44,23	34472882176	26693578752	0,00001653	2034,413086	866,387207
40	89,07	87157325824	80398827520	0,00005723	4163,359863	1570,816528
50	88,47	1,24542E+11	1,06903E+11	0,00006827	7260,399902	2487,037598

Tabela 1: Badane parametry dla obu układów z użyciem pojedynczej precyzji

rozmiar macierzy	układ 1			układ 2		
	błąd maksymalny	współczynnik uwarunkowania (względem normy)	współczynnik uwarunkowania (spektralna)	błąd maksymalny	współczynnik uwarunkowania (względem normy)	współczynnik uwarunkowania (spektralna)
2	0	14,16666667	14,09572316	0	3,333333333	3
3	0	485,350077	482,9221409	2,22045E-16	7,842319511	6,663295412
4	7,43849E-15	17144,80938	17032,9006	4,44089E-16	15,03808552	12,2062642
5	3,05689E-12	596485,2345	591877,1218	2,22045E-16	25,32545357	19,65548972
6	4,15246E-12	20556300,38	20378509,98	5,55112E-16	39,06172191	29,04042865
7	6,91086E-09	704644842,8	698046148,3	8,88178E-16	56,57108137	40,387341
8	1,58157E-07	24078592273	23839682237	1,22125E-15	78,15232071	53,71716212
9	1,39371E-07	8,21197E+11	8,12692E+11	1,77636E-15	104,0839068	69,04661229
10	0,00010757	2,79735E+13	2,76743E+13	5,77316E-15	134,6275868	86,3893162
11	0,005988647	9,53317E+14	9,43501E+14	7,77156E-15	170,0310511	105,7566023
12	0,290974349	3,27548E+16	3,32E+16	7,10543E-15	210,5299658	127,158056
13	3,35551038	6,59631E+17	7,39E+17	7,32747E-15	256,3495612	150,6019094
14	1,937103807	8,10214E+17	7,76E+17	1,04361E-14	307,7059022	176,0953217
15	1,171694526	1,01927E+18	7,04E+17	1,59872E-14	364,8069214	203,6445859
16	3,476810625	1,09314E+18	6,79E+17	1,24345E-14	427,8532716	233,2552851
17	2,532901609	1,1582E+18	2,07E+19	1,13243E-14	497,0390407	264,9324125
18	43,76740255	3,13593E+18	1,13E+19	1,68754E-14	572,552356	298,6804649
19	77,1250175	3,77505E+18	3,89E+18	1,53211E-14	654,5759018	334,5035175
20	17,46938884	1,60535E+19	6,14E+18	1,76525E-14	743,2873665	372,4052838
30	244,3172937	1,18095E+20	2,27E+19	4,28546E-14	2034,414135	866,3874722
40	61,24169793	5,49231E+19	1,26E+19	1,15241E-13	4163,360398	1570,815504
50	325,1640611	3,20897E+20	2,18E+19	1,0969E-13	7260,396909	2487,031745

Tabela 2: Badane parametry dla obu układów z użyciem podwójnej precyzji

6. Porównanie badanych wartości

Można zobaczyć, że pierwszy układ ma znacznie większy błąd maksymalny, gdzie nawet przy podwójnej precyzji osiąga wartość 325 przy rozmiarze 50x50, co przy ogromnym współczynniku uwarunkowania, świadczy, że układ równań 1, jest źle uwarunkowany. Błędy są poniżej jedynki dla wymiaru 6x6 przy pojedynczej precyzji i 12x12 przy podwójnej precyzji

Dla drugiego układu, błąd maksymalny jest przy zerowy dla wszystkich badanych rozmiarów w obu precyzjach, co świadczy o tym że układ jest poprawnie uwarunkowany. Świadczy o tym również znacząco mniejszy współczynnik uwarunkowania od tego dla pierwszego układu

Można zobaczyć, że spektralny współczynnik uwarunkowania macierzy jest nawet kilkukrotnie mniejszy od współczynnika uwarunkowania względem normy wraz ze wzrostem rozmiaru macierzy.

7. Wnioski

Algorytm Gaussa powinien być stosowany jedynie dla poprawnie uwarunkowanej macierzy, gdyż, jak można zauważyć w tabeli 2, błąd maksymalny wynosi ponad 300, gdzie oczekiwaną wartością było 1 bądź -1.